Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad para arquitecturas de almacenamiento

¿Qué es un software de gestión de almacenes?

Un software de gestión de almacenes (SGA) es un programa diseñado para controlar, coordinar, supervisar y automatizar los procesos y actividad diaria de un almacén en cada uno de los procesos logísticos. Estos procesos abarcan desde la recepción de las mercancías, la organización, el almacenamiento y la preparación hasta llegar al envío de pedidos

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad para arquitecturas de almacenamiento

¿Qué funciones cumplen?

Como ya hemos visto, el software de gestión de almacenes se encarga de realizar una gran variedad de tareas logísticas automáticamente. Entre sus funciones principales destacan las siguientes:

- Control del stock actualizado en tiempo real.
- Reducción de costes logísticos.
- Adaptación a las nuevas necesidades del comercio online.
- Reducción de errores.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad para arquitecturas de almacenamiento

¿Qué funciones cumplen?

- Reducción de procesos de manipulación.
- Aumento de la capacidad de almacenaje.
- Orden y distribución automatizados.
- Control de los ciclos de venta

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad para arquitecturas de almacenamiento

¿Cuáles son sus características?

Cada software de gestión de almacenes nos ofrece diferentes herramientas que responden a distintas necesidades de un negocio. No obstante, en general, sus características son las siguientes:

- Control del inventario.
- Notificaciones y avisos.
- Sincronización con el ERP.
- Gestión de compras.
- Gestión de fechas de caducidad en mercancía perecedera.
- Trazabilidad y seguimiento del número de serie.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad para arquitecturas de almacenamiento

Beneficios de usar un software de gestión de almacenes

El programa de gestión de almacenes es una plataforma centralizada que reúne todos los procesos operativos y logísticos de tu almacén o centro de distribución.

La idea es tener una visión completa del inventario y del almacenamiento que, a su vez, también sirve para estimar el futuro nivel de demanda, prestar un mejor servicio a los clientes, ahorrar costes y distribuir al equipo de manera más eficiente.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad para arquitecturas de almacenamiento

Los mejores softwares de gestión de almacenes para que puedas evaluarlos y elegir el que mejor se adapta a las características de su negocio.

1. Holded
2. Stockpile
3. Storaji
4. Catinfog
5. ABC Inventory
6. Snipe-IT
7. Ahora Freeware
8. Esnova Software
9. Zoho Inventory
10. Openboxes
11. ZhenHub

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Hipervisor

Un hipervisor es un software que permite ejecutar múltiples máquinas virtuales (VM) en un solo hardware físico. También se conoce como monitor de máquina virtual (VMM). El hipervisor gestiona los recursos del servidor (CPU, memoria, almacenamiento) y los asigna a las VM, permitiendo que cada una funcione como si tuviera su propio hardware dedicado.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Hipervisor

En resumen:

Software de virtualización: El hipervisor es el software que hace posible la virtualización.

Ejecución de múltiples VM: Permite que varias máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo, se ejecuten en un mismo servidor.

Gestión de recursos: Asigna recursos del hardware físico a las VM, asegurando que cada una tenga acceso a lo que necesita

Aislamiento de VM: Evita que las VM interfieran entre sí, permitiendo que trabajen de forma independiente

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Hipervisor

Ejemplo:

Imagina que tienes un servidor físico con un hipervisor. Puedes crear varias VM en ese servidor, cada una con su propio sistema operativo (Windows, Linux, etc.). El hipervisor se encargará de asignar los recursos del servidor a cada VM, permitiendo que todas funcionen al mismo tiempo sin interferir entre sí.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Hipervisor

Tipos de hipervisores:

Existen dos tipos principales de hipervisores:

Tipo 1 (Bare Metal): Se ejecuta directamente en el hardware físico, sin necesidad de un sistema operativo host

Tipo 2 (Anfitrión): Se ejecuta sobre un sistema operativo host, como Windows o Linux

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad sobre SAN

El término "SAN" en el contexto del software suele referirse a SAN (Storage Area Network), una red de almacenamiento que permite que los servidores accedan a un almacenamiento común. Hay varios tipos de software de especialidad para gestionar y monitorizar SAN, desde soluciones de administración de almacenamiento hasta herramientas de análisis de rendimiento

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad sobre SAN

Tipos de software de especialidad para SAN:

Software de administración de almacenamiento:

- SANadmin: Herramientas para configurar y administrar el SAN, incluyendo la gestión de LUNs (Logical Unit Numbers), la creación de volúmenes y la gestión de la política de acceso.
- Software de gestión de proveedores de SAN: Herramientas que permiten la gestión de los dispositivos SAN (switches, hosts, etc.) y la configuración del SAN

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad sobre SAN

Tipos de software de especialidad para SAN:

Herramientas de monitorización y análisis de rendimiento:

- Herramientas de monitorización de SAN: Software que permite la monitorización del rendimiento de los dispositivos SAN, incluyendo el tráfico de red, los tiempos de respuesta y los errores.

- Software de análisis de SAN: Herramientas que analizan el rendimiento del SAN y ayudan a identificar cuellos de botella y áreas de mejora.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad sobre SAN

Tipos de software de especialidad para SAN:

Software de copia de seguridad y recuperación de desastres:

- Software de copia de seguridad de SAN: Soluciones que permiten la copia de seguridad de los datos en un SAN, incluyendo la copia de seguridad de LUNs, la copia espejo y la replicación.

- Software de recuperación de desastres de SAN: Herramientas que permiten la recuperación de datos en caso de desastre, incluyendo la restauración de LUNs, la recuperación a un SAN alternativo y la replicación a un centro de datos secundario.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de especialidad sobre SAN

Tipos de software de especialidad para SAN:

Ejemplos de software de especialidad para SAN:

- Software de gestión de almacenamiento: Veeam
- Herramientas de monitorización de SAN: SolarWinds
- Software de copia de seguridad y recuperación de desastres: NetBackup

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Infraestructura (IaaS, PaaS y virtulizado)

La infraestructura como servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y la virtualización son conceptos clave en la computación en la nube. IaaS proporciona acceso a recursos de infraestructura (servidores, almacenamiento, redes) bajo demanda. PaaS ofrece una plataforma completa para desarrollar, desplegar y gestionar aplicaciones. La virtualización es una tecnología que permite crear recursos virtuales (como máquinas virtuales) en hardware físico, siendo fundamental tanto para IaaS como para PaaS.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Infraestructura de servicio IaaS

Definición: IaaS permite a los usuarios acceder a recursos de infraestructura informática (servidores, almacenamiento, redes) a través de Internet, pagando solo por lo que usan.

Características: IaaS ofrece flexibilidad y escalabilidad, ya que los usuarios pueden aumentar o reducir recursos según sus necesidades.

Responsabilidades: El proveedor de IaaS gestiona la infraestructura física, mientras que el cliente es responsable del sistema operativo, middleware, aplicaciones y datos.

Beneficios: IaaS reduce la inversión inicial en hardware, agiliza el aprovisionamiento de recursos y facilita el escalado.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Plataforma como servicio PaaS

Definición: PaaS proporciona una plataforma en la nube que permite a los desarrolladores crear, desplegar y gestionar aplicaciones sin preocuparse por la infraestructura subyacente.

Características: PaaS incluye herramientas y servicios para el desarrollo, pruebas, implementación y administración de aplicaciones.

Responsabilidades: El proveedor de PaaS gestiona la infraestructura y la plataforma de desarrollo, mientras que el cliente se enfoca en el desarrollo y la implementación de la aplicación.

Beneficios: PaaS acelera el desarrollo de aplicaciones, reduce los costos de mantenimiento y facilita la colaboración entre desarrolladores.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Virtualización

Definición: La virtualización es la creación de recursos virtuales (como máquinas virtuales) en hardware físico, permitiendo que un solo servidor hostee múltiples sistemas operativos y aplicaciones.

Rol en IaaS y PaaS: La virtualización es fundamental para IaaS y PaaS, ya que permite que los recursos de hardware se compartan y se utilicen de forma eficiente.

Beneficios: La virtualización reduce costos, mejora la eficiencia del hardware y permite la migración de aplicaciones entre diferentes entornos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Infraestructura (IaaS, PaaS y virtulizado

En resumen, IaaS proporciona la infraestructura base, PaaS añade la plataforma para el desarrollo y gestión de aplicaciones, y la virtualización es la tecnología que permite la creación de recursos virtuales que subyacen a ambos modelos

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Presupuesto y estimación de costo

El presupuesto para construir un data center varía significativamente dependiendo de factores como el tamaño, la ubicación, la infraestructura y la tecnología utilizada. Se estima que el costo de un data center puede oscilar entre 10 y 25 millones de dólares anuales en costos operativos, y la construcción puede requerir inversiones importantes.

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Presupuesto y estimación de costo

Factores que influyen en el presupuesto:

Tamaño y capacidad: Los centros de datos más grandes requieren más espacio, infraestructura y equipos, lo que aumenta el costo inicial y los costos operativos.

Ubicación: Los costos de construcción y alquiler de espacio pueden variar considerablemente según la ubicación, debido a factores como la demanda, la disponibilidad de energía y la infraestructura local.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Presupuesto y estimación de costo

Factores que influyen en el presupuesto:

Infraestructura: Los sistemas eléctricos, de refrigeración, de telecomunicaciones y de seguridad son componentes clave de un data center y cada uno contribuye al presupuesto.

Tecnología: Los servidores, los dispositivos de almacenamiento, las soluciones de virtualización y otros componentes tecnológicos pueden variar en costo según la complejidad y la necesidad de la empresa.

Costos operativos: Los costos de energía, mantenimiento, soporte y personal son costos recurrentes que deben ser considerados en el presupuesto.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Presupuesto y estimación de costo

Estimación de costos:

Ingeniería y diseño: Contratar consultores especializados para diseñar la infraestructura del data center puede costar entre $300,000 y $600,000 MXN.

Costos de construcción: El costo de construir un data center puede variar significativamente, pero se estima que puede oscilar entre varios miles de dólares para proyectos pequeños hasta millones de dólares para instalaciones más grandes.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Presupuesto y estimación de costo

Estimación de costos:

Costos de energía: Los centros de datos consumen grandes cantidades de energía, y los costos de electricidad pueden representar una parte importante del presupuesto.

Costos de mantenimiento y soporte: Contratar personal o servicios de mantenimiento y soporte para asegurar el funcionamiento adecuado del data center puede ser un costo significativo.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Presupuesto y estimación de costo

Consideraciones adicionales:

Tier de infraestructura: El nivel de redundancia y la capacidad de respuesta a fallas de un data center (Tier 1, Tier 2, etc.) pueden afectar significativamente el costo.

Escalabilidad: La capacidad de ampliar el data center en el futuro puede requerir inversiones adicionales.

Cumplimiento normativo: Asegurar el cumplimiento de las regulaciones y estándares de la industria puede requerir costos adicionales.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de administración y monitoreo de almacenamiento

El software de administración y monitoreo de almacenamiento incluye herramientas que permiten controlar y optimizar la utilización de los recursos de almacenamiento, ya sean físicos o virtuales. Estos sistemas ayudan a las empresas a gestionar la capacidad de almacenamiento, el rendimiento y la eficiencia de los dispositivos, así como a proteger la integridad de los datos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de administración y monitoreo de almacenamiento

Tipos de Software:

Sistemas de Gestión de Almacenes (WMS): Estos sistemas, como SAP Extended Warehouse Management o PULPO WMS, se enfocan en la gestión integral del almacén, desde la recepción y almacenamiento de mercancías hasta el envío, incluyendo el seguimiento de inventario y la optimización de los procesos.

Herramientas de Monitoreo de Almacenamiento en Red:

Software como ManageEngine, OpManager o SolarWinds Storage Resource Monitor se utilizan para supervisar el estado, el rendimiento y la capacidad de los dispositivos de almacenamiento en red, como NAS, RAID, bibliotecas de cintas y conmutadores de SAN.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de administración y monitoreo de almacenamiento

Tipos de Software:

Soluciones de Protección de Datos: El software de gestión de almacenamiento también incluye soluciones para la gestión de copias de seguridad, restauración y recuperación de datos, así como para la gestión de la integridad de los datos.

Software de Gestión de Recursos de Almacenamiento: Herramientas como las de SolarWinds permiten a los administradores gestionar los recursos de almacenamiento de manera centralizada, incluyendo la asignación de espacio, el seguimiento de la capacidad y el control de los permisos de acceso.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de administración y monitoreo de almacenamiento

Beneficios:

Mayor Eficiencia Operativa: La optimización de los procesos de almacenamiento, el seguimiento preciso del inventario y la automatización de tareas reducen costos y mejoran la eficiencia.

Mejor Gestión de la Capacidad: El software ayuda a los administradores a predecir la demanda de almacenamiento, evitar la escasez de espacio y optimizar la asignación de recursos

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de administración y monitoreo de almacenamiento

Beneficios:

Mayor Seguridad y Protección de Datos: La gestión de copias de seguridad, la restauración de datos y la prevención de la pérdida de información garantizan la continuidad del negocio.

Reducción de Costos: Al optimizar la gestión de recursos, el software ayuda a las empresas a reducir los costos operativos, como el gasto en almacenamiento y el tiempo de los empleados.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Software de administración y monitoreo de almacenamiento

Beneficios:

Mayor Control y Visibilidad: El software ofrece una visión en tiempo real de la capacidad de almacenamiento, el rendimiento y la salud de los dispositivos, lo que permite tomar decisiones informadas y proactivas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO